



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

## Ayudantía 11

### Problema 1

¿Cuáles son las coordenadas x-y del centro de masa de la Figura 1? Considere que es un cuerpo uniforme cuyo valor de  $L$  es 5 cm.

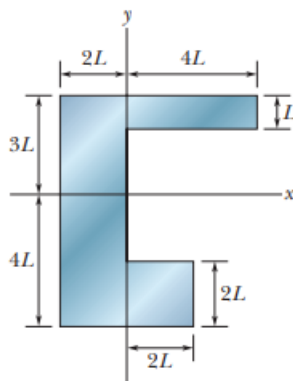


Figura 1

### Problema 2

Considere un sistema formado por dos partículas de masa  $m_1$  y  $m_2$ , que se mueven en el plano  $x - y$  con origen en el punto O, cuyos vectores posición son  $\vec{r}_1(t) = ct\hat{x} + (ct + dt^2)\hat{y}$  y  $\vec{r}_2(t) = (c - dt^2)\hat{x} + et\hat{y}$ , respectivamente. Si  $c, d$  son constantes, determine en el tiempo  $t = 2, 5s$ , lo siguiente:

- El vector posición del centro de masas.
- La velocidad del centro de masas.

### Problema 3

Considere un sistema formado por dos bloques  $A$  y  $B$  de masas  $m_A$  y  $m_B$ , respectivamente, que están unidos por una cuerda con tensión  $T$  y entre los cuales hay ubicado un resorte ideal de constante  $k$  que está comprimido, tal como se muestra en la Figura 2. Cuando la cuerda se corta y la fuerza en el resorte es cero, despreciando todo efecto de roce, determine:

- La velocidad de los bloques  $A$  y  $B$ .
- La velocidad del centro de masas.

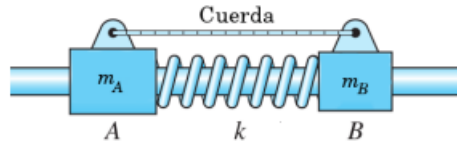


Figura 2

### Problema 4

En una estación de carga, la grava sale de la tolva a una de  $100 \text{ kg/s}$  con una rapidez de  $10 \text{ m/s}$  en la dirección que se muestra en la Figura 3 y se deposita en la plataforma de un camión en movimiento. La fuerza en dirección contraria a su desplazamiento cuya magnitud es  $F = 890 \text{ N}$ . Determine la aceleración  $\vec{a}$  del camión, 4 segundos después de que se abre la tolva sobre la plataforma del camión. Considere que la rapidez del camión en ese momento es de  $2,4 \text{ km/h}$ . El peso vacío del camión es  $53,400 \text{ N}$ . Considere que  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .

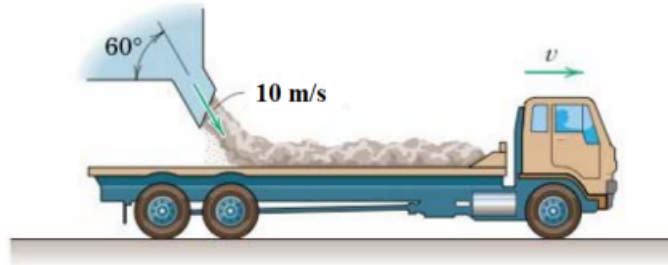


Figura 3